Darstellung von Algorithmen

Leitfrage: Wie stellt man einen Algorithmus so dar, dass ihn jeder – auch ein Computer – ausführen kann?

1 // Mit Algorithmen Probleme lösen

Algorithmen beschreiben

1 Ergänze die Lücken.

Damit ein Computer einen Algorithmus ausführen kann, wird er in eine **Programmiersprache** übersetzt. So entsteht ein **Programm**. Ein Algorithmus überführt eine Eingabe (**Problem**) in eine Ausgabe (**Lösung**).

2 // Der Ablaufplan

Algorithmen darstellen

2 **A** Erstelle einen Ablaufplan zu einer Tätigkeit, die du jeden Tag machst.

> individuell; Start → Anweisungen im Imperativ → Stopp, verbunden mit Pfeilen

3 // Geschichten lesen

Material M1

3 **M1 Aufgabe 1:** Bringe die Geschichte in die richtige Reihenfolge: Er kauft ein Bahnticket. · In der Hauptstadt trifft er den Wesir. · Irving will in die Hauptstadt reisen. · Irving fährt mit der Bahn los.

> Irving will in die Hauptstadt reisen. → Er kauft ein Bahnticket. → Irving fährt mit der Bahn los. → In der Hauptstadt trifft er den Wesir.

4 // Genaue Anweisungen

Material M2

4 **M2:** „Biege ein paar Schritte danach rechts ab. Bei den Konserven oder dem Mehl stehen die Nudeln.“ Begründe, warum diese Anweisungen nicht eindeutig sind, und verbessere sie.

> „Ein paar Schritte“ und „Konserven oder Mehl“ sind ungenau. Besser: „Gehe 5 Schritte geradeaus. Biege rechts in Gang 3 ab. Nimm die Nudeln aus dem zweiten Regal links.“

5 // Labyrinth

Material M3

5 **M3:** Stelle die Anweisungssequenz für den Traktor im Labyrinth als Ablaufplan dar.

> Start → Fahre 2 Felder → Drehe rechts → Fahre 2 Felder → Drehe rechts → Fahre 2 Felder → Drehe links → Fahre 2 Felder → Drehe links → Fahre 4 Felder → Drehe links → Fahre 4 Felder → Drehe rechts → Fahre 2 Felder → Drehe rechts → Fahre 6 Felder → Stopp

Heftaufschrieb: Darstellung von Algorithmen

1. Ein Algorithmus löst ein **Problem** in Teilschritten. Er überführt eine Eingabe (Problem) in eine Ausgabe (Lösung) – nach dem EVA-Prinzip.
2. Damit ein Computer ihn ausführen kann, wird der Algorithmus in eine **Programmiersprache** übersetzt. So entsteht ein **Programm**.
3. Algorithmen stellt man als **Ablaufplan** (Flussdiagramm) dar: **Start** → Anweisungsblöcke → **Stopp**, verbunden mit **Pfeilen**.
4. Anweisungen stehen im **Imperativ**: „Gehe“, „Biege ab“, „Bleibe stehen“.

Zeichne einen Ablaufplan mit Start, drei Anweisungen und Stopp.